

摘要：

天风证券指出，在AI算力产业链中，测试仪器扮演关键“卖铲人”角色，占光模块产线设备支出的40%-50%。中泰证券明确提出“一代光模块，一代测试仪器”的判断。随着800G/1.6T加速迭代，旧设备无法复用，测试仪器正从“可选配套”升级为“刚性必需”，在硅光与CPO新需求催化下迎来量价齐升的黄金发展期。

AI产业链的景气度，正在从GPU、服务器、交换机、光模块等核心环节，进一步向上游“卖铲人”扩散。机构认为，光模块测试仪器正成为一个被市场重新定价的关键细分环节。

这条投资逻辑的核心在于：AI数据中心带宽需求加速上行，推动光模块从400G向800G、乃至1.6T持续迭代，带动下游厂商进入扩产周期。而每一代光模块的升级，几乎都需要新一代测试仪器与之匹配。这意味着，测试仪器不仅跟随光模块出货量增长而受益，更在产品代际更替中实现“量价齐升”。

天风证券指出，在AI算力产业链中，测试仪器相当于“卖铲人”角色，光模块产线中测试仪器设备的支出约占总设备支出的40%-50%。中泰证券则明确提出“一代光模块，一代测试仪器”的判断，认为随着光模块速率持续升级，采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等核心测试设备将进入明确的更新换代周期。

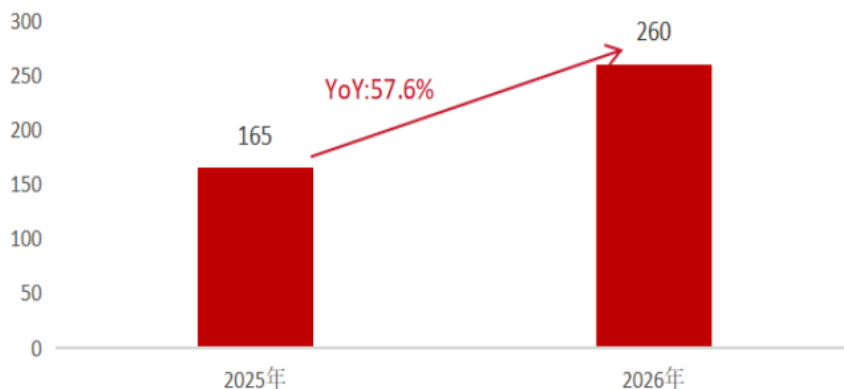
测试仪器：从“可选配套”到“刚性必需”

从产业链资本开支来看，光模块、光器件、光芯片三大板块于2026年一季度同步进入扩产高峰。据券商统计，当季光模块板块资本开支同比大增231%，光器件增长54%，光芯片增长228%。

这一轮扩产的直接驱动力，来自AI数据中心对高速互联的持续需求。当前，800G光模块已成为数据中心主流方案，1.6T进入商业化放量阶段，3.2T亦步入研发与验证周期。TrendForce预计，2026年全球AI光模块市场规模将达260亿美元，同比增长57.6%。

对测试仪器厂商而言，下游扩产仅是第一层利好。更深层的逻辑在于：速率升级带来测试难度跃升，使测试设备从“可选的扩产配套”转变为“代际升级下的刚性必需品”。

图表：2026年AI光模块市场规模（亿美元）



来源：TrendForce，中泰证券研究所

技术壁垒决定竞争格局：自研芯片成“卖铲人”入场券

光模块测试的核心设备主要包括采样示波器、时钟恢复单元和误码分析仪。随着速率代际演进，测试指标要求持续上移：

- **400G时代**：测试要求集中在30GHz/50GHz采样示波器、28GBaud/56GBaud时钟恢复单元等配置；
- **800G时代**：带宽和误码测试能力显著提升；
- **1.6T时代**：需要65GHz采样示波器、120GBaud时钟恢复单元，以及单通道更高速率的误码分析能力。

这意味着，旧设备无法简单平滑复用。从400G到1.6T的演进过程中，测试设备面临的不是“多买几台”的增量需求，而是“换一代”的升级刚需。

与此同时，更高速率带来了更复杂的信号形态。PAM4调制、眼图质量、TDECQ、误码率、抖动、噪声等指标的测试，对仪器带宽、噪声控制、同步精度和软件算法均提出了更高要求。

当性能需求进入高端区间，商用芯片往往难以满足，测试仪器厂商必须向自研核心芯片、底层算法和系统集成能力寻求突破——这也正是该赛道具备较强技术壁垒的根本原因。

硅光和CPO进一步放大测试需求

除了传统可插拔光模块升级，硅光和CPO也在改变测试场景。

硅光技术把大量光路集成到晶圆上，测试重心前移至晶圆级阶段。晶圆级测试需要完成光学、电学、热环境的协同验证，涉及亚微米级耦合、插入损耗、偏振损耗、S参数、响应度等指标。天风证券认为，晶圆级测试仍是制约硅光制造良率优化与规模化制造的核心障碍。

CPO则进一步提高测试复杂度。传统可插拔光模块通常是4到8个通道，而部分CPO光引擎可能需要测试32个独立通道。也就是说，CPO不是减少测试，而是把测试从模块级推向板级、系统级，测试通道数和验证项目显著增加。

由此带来两类增量需求：更高阶的测试设备，以及更多的测试节点与更长的验证流程。

规模增长明确，但非普惠式受益

从市场规模看，Frost & Sullivan数据显示，全球光通信测试仪器市场规模预计从2024年的9.5亿美元增至2029年的20.2亿美元；中国市场同期从33亿元增至65.9亿元。

中泰证券测算口径更为积极，预计2026-2028年全球800G以上光模块设备市场规模合计可达463.1亿元。不同机构口径虽有差异，但方向一致：**高速光模块扩产与代际升级，将推动测试设备市场持续扩容。**

需要注意的是，这一增长并非普惠式。**越往高端，越考验厂商在带宽、自研芯片、软件生态、自动化测试平台及客户认证等方面的综合能力。**

三重逻辑驱动，技术迭代才是分水岭



总体看，光模块测试仪器具备三重逻辑：AI算力驱动下游扩产、光模块速率升级带来设备更新、国产化打开份额空间。这也是近期市场关注度快速提升的核心原因。

第一，下游资本开支仍是核心变量。 若海外云厂商AI投入节奏阶段性放缓，光模块厂商扩产可能延后，测试设备订单确认将受到直接影响。

第二，技术迭代速度快。 1.6T并非终点，3.2T、CPO、硅光晶圆级测试将持续抬高行业门槛。研发进度一旦滞后，可能错过客户验证窗口。

第三，国内需求修复呈结构性特征。 AI链条景气度较为突出，但不能简单外推至所有电子测量及专用设备领域。对企业的真正考验在于：能否将AI订单转化为持续收入，并维持高毛利与研发领先。

光模块测试仪器已从幕后走向台前，但本轮机会的本质并非“跟着光模块上涨”，而是高速互联时代下底层测试能力的价值重估。谁能在1.6T时代站稳脚跟，并提前卡位3.2T、CPO与硅光测试，谁才有机会成为真正的国产“卖铲人”。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 133  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论